APERTURA

Problemas abiertos

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Notas docentes

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

OBJETIVOS

Resultados de aprendizaje

Formular una pregunta abierta falsable; distinguir estado parcial e identificado; proponer evaluación.

Tres resultados observables para esta clase.

Notas docentes

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

Notas docentes

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

Confusión

Una causa no observada puede sesgar OPE.

Condición o contexto: Separar hipótesis causal de diagnóstico estadístico.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Separar hipótesis causal de diagnóstico estadístico. Después contrastar con el límite: Se requieren diseños o supuestos adicionales.

EJEMPLO 1

Estado oculto

Dos estados latentes producen la misma observación o.

En uno conviene a; en el otro conviene b.

Notas docentes

Una política basada solo en o no puede distinguirlos.

EJERCICIO 1

Confusión · comprobar

¿Puede overlap resolver confusión?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No; son problemas distintos. Límite: Se requieren diseños o supuestos adicionales.

SOLUCIÓN 1

Confusión · respuesta

No; son problemas distintos.

Límite: Se requieren diseños o supuestos adicionales.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

POMDP

Una observación parcial no determina estado oculto.

Condición o contexto: Modelar creencias o historias si procede.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Modelar creencias o historias si procede. Después contrastar con el límite: Más memoria no prueba suficiencia.

EJEMPLO 2

Por qué falla Markov observado

La distribución del siguiente resultado dada o y a depende de la historia que informa el estado latente.

La observación o sola no resume la información disponible.

Notas docentes

Una creencia posterior puede ser estado de información.

EJERCICIO 2

POMDP · comprobar

¿Cuándo falla un MDP observado?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Cuando el futuro depende de historia no representada. Límite: Más memoria no prueba suficiencia.

SOLUCIÓN 2

POMDP · respuesta

Cuando el futuro depende de historia no representada.

Límite: Más memoria no prueba suficiencia.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

Acciones textuales

La acción puede ser una secuencia de tokens.

Condición o contexto: Definir espacio de acciones y equivalencias semánticas.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Definir espacio de acciones y equivalencias semánticas. Después contrastar con el límite: Sin definición no hay valor inequívoco.

EJEMPLO 3

Pregunta abierta verificable

¿Qué resumen de historia permite inferencia válida para el valor de una política textual?

Definir datos, política, estimando y criterio de cobertura antes de simular.

Notas docentes

Un experimento ilustrativo no demuestra una garantía general.

EJERCICIO 3

Acciones textuales · comprobar

¿Dos textos distintos pueden ser la misma acción clínica?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Sí, si el criterio de equivalencia lo define. Límite: Sin definición no hay valor inequívoco.

SOLUCIÓN 3

Acciones textuales · respuesta

Sí, si el criterio de equivalencia lo define.

Límite: Sin definición no hay valor inequívoco.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

Aproximación

Un Q aproximado introduce error de modelo y decisión.

Condición o contexto: Separar error de predicción y regret.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Separar error de predicción y regret. Después contrastar con el límite: El error promedio puede ocultar fallos raros.

ALCANCE 4

Aproximación · condición crítica

Separar error de predicción y regret.

Si falla: El error promedio puede ocultar fallos raros.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Bajo qué condición una perturbación cambia argmax? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

Aproximación · comprobar

¿Bajo qué condición una perturbación cambia argmax?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Cuando supera la brecha relevante entre acciones. Límite: El error promedio puede ocultar fallos raros.

SOLUCIÓN 4

Aproximación · respuesta

Cuando supera la brecha relevante entre acciones.

Límite: El error promedio puede ocultar fallos raros.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

Notas docentes

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

Cambio de entorno

La distribución puede variar después de entrenar.

Condición o contexto: Definir transporte y población objetivo.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Definir transporte y población objetivo. Después contrastar con el límite: Reevaluar hipótesis y datos.

ALCANCE 5

Cambio de entorno · condición crítica

Definir transporte y población objetivo.

Si falla: Reevaluar hipótesis y datos.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Una garantía histórica se conserva bajo drift? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

Cambio de entorno · comprobar

¿Una garantía histórica se conserva bajo drift?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: No automáticamente. Límite: Reevaluar hipótesis y datos.

SOLUCIÓN 5

Cambio de entorno · respuesta

No automáticamente.

Límite: Reevaluar hipótesis y datos.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

Inferencia adaptativa

Los datos generados por un agente son adaptativos.

Condición o contexto: Registrar reglas de asignación y parada.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Registrar reglas de asignación y parada. Después contrastar con el límite: Diseños secuenciales necesitan métodos propios.

ALCANCE 6

Inferencia adaptativa · condición crítica

Registrar reglas de asignación y parada.

Si falla: Diseños secuenciales necesitan métodos propios.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Por qué una prueba iid simple puede fallar? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

Inferencia adaptativa · comprobar

¿Por qué una prueba iid simple puede fallar?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: La selección depende de resultados previos. Límite: Diseños secuenciales necesitan métodos propios.

SOLUCIÓN 6

Inferencia adaptativa · respuesta

La selección depende de resultados previos.

Límite: Diseños secuenciales necesitan métodos propios.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

Evaluación humana

Una métrica automática puede omitir daños o utilidad.

Condición o contexto: Definir validación externa y objetivos múltiples.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Definir validación externa y objetivos múltiples. Después contrastar con el límite: No atribuir valor clínico sin evaluación clínica.

ALCANCE 7

Evaluación humana · condición crítica

Definir validación externa y objetivos múltiples.

Si falla: No atribuir valor clínico sin evaluación clínica.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué medir además de recompensa? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

Evaluación humana · comprobar

¿Qué medir además de recompensa?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Seguridad, equidad, costo y utilidad real. Límite: No atribuir valor clínico sin evaluación clínica.

SOLUCIÓN 7

Evaluación humana · respuesta

Seguridad, equidad, costo y utilidad real.

Límite: No atribuir valor clínico sin evaluación clínica.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

Agenda de investigación

Una pregunta abierta debe separar lo conocido y lo faltante.

Condición o contexto: Especificar estimando, datos, hipótesis y prueba futura.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Especificar estimando, datos, hipótesis y prueba futura. Después contrastar con el límite: Propuesta no equivale a resultado.

ALCANCE 8

Agenda de investigación · condición crítica

Especificar estimando, datos, hipótesis y prueba futura.

Si falla: Propuesta no equivale a resultado.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: Formula una pregunta falsable sobre OPE textual. No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

Agenda de investigación · comprobar

Formula una pregunta falsable sobre OPE textual.

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Comparar cobertura bajo políticas de texto definidas y datos registrados. Límite: Propuesta no equivale a resultado.

SOLUCIÓN 8

Agenda de investigación · respuesta

Comparar cobertura bajo políticas de texto definidas y datos registrados.

Límite: Propuesta no equivale a resultado.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

Aplicación integrada

Diseñar un experimento sobre una política textual con estado parcialmente observado.

Producto: Entregar estimando, datos, hipótesis, método y criterio de cobertura.

Notas docentes

45 minutos: 5 de consigna, 25 de trabajo, 15 de puesta en común. Revisar el producto con la fuente primaria.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué evidencia distinguiría una limitación real de un fallo de implementación?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

Notas docentes

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

POMDP requiere estado de información; adaptividad altera inferencia; una propuesta no es teorema.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

Notas docentes

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Notas docentes

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap12_problemas.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

Notas docentes

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.